

Seadistused

➤ Kursuse haldamine

Projektitöö esitus ja tagasiside

Siin esitate projektitöö lõppversiooni (video link ja repo link) ja annate tagasiside kahele teisele grupile.

Projektitöö esitab **üks grupiliige terve grupi nimel**.

Tagasiside andmine on **individuaalne**.

Minu esitatud tööd

[Töö koostamise juhised](#) ✓

Üks grupiliige esitab grupi nimel kaks linki:

- Video link (YouTube unlisted, Google Drive vms, avaneb ilma sisselogimata)
- Repo link

AK **Maksedistsipliini trendid. Sprint 3**
[Anti Kasuk](#)

esitatud 7.06.2026 22:45:45

Repo: <https://github.com/joosephhook/andmeinseneeria-projekt/>

Video link:

<https://drive.google.com/file/d/1QHAQjupoySRi0W3DZDxoRgXVtu69DP3H/view?usp=sharing>

[Hindamine](#)

Punktid: 100/100

[Hindevorm](#) ✓

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaari tööle

Aspekt 1

Äriküsimus on selge ja reaalselt kasutatav, sest ettevõttel puudub automaatne ülevaade klientide võlgnevustest ning maksedistsipliini andmetoru aitab seda probleemi lahendada. Kaalutud keskmine võlapäevade arv on hästi valitud põhinäitaja, kuna suurema rahalise mahuga võlad mõjutavad tulemust rohkem. Näidiklaual on kaalutud keskmine võlapäevade arv ajas, võlas olevate ettevõtete ja lepingute arv ning kaalutud keskmiste võlapäevade aruanne. Edaspidi võiks näidiklauda täiendada võrdlusega eelmise perioodiga,

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Andmetoru on terviklik: SAP-i XLSX-fail loetakse sisse, andmed liiguvad staging-kihti, kvaliteeditulemused salvestatakse eraldi tabelisse, transformatsioon loob mart-kihi dimensioonid, faktitabeli ja KPI-d ning Flaski API kuvab need näidiklaual. Tehniliselt on andmevoog hästi lahendatud: olemas on staging-, quality-, mart- ja logs-skeem. Näidiklaud loeb andmeid mart-vaadetest, mitte otse toorandmetest. Ajaline muutuvus on andmemudelis arvesse võetud, sest faktitabel kasutab välja snapshot_date ning KPI-d arvutatakse kuupäeva

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Andmekvaliteedi kontrollid katavad peamised riskid ning nende ülesehitus on hästi läbi mõeldud. Kontrollitakse registrikoodi, lepingu numbri olemasolu, võlasumma arvulisust ja mittenegatiivsust, võlapäevade vahemikku ning faili kontrollsummat. Kvaliteeditulemused salvestatakse tabelisse quality.quality_results ja mart-kihi kontrollid tehakse enne KPI-de arvutamist.

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Tehnoloogiavalik on projekti mahtu arvestades hästi põhjendatud: PostgreSQL, Python, Docker Compose ja Flask. Midagi ei ole tehtud põhjendamatult keeruliseks. ON CONFLICT DO UPDATE kasutamine faktitabelis on väga hea lahendus. Sama lepingu ja sama snapshot-kuupäeva kohta ei teki mart-kihis duplikaate ning korduskäivitus uuendab olemasolevat rida. See teeb mart-kihi korduskäivitavaks ja vähendab duplikaatide riski. Veerunimede paindlik tuvastamine funktsiooni

Aspekt 5

Selgus ja esitus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

Dokumentatsioon on väga põhjalik: olemas on äriarhitektuur, IT-arhitektuur, ontoloogiamodel, dimensionaalne andmemudel, ärireeglistik ja kasutusmallid. Sain kiiresti aru, millist probleemi lahendatakse ja kuidas lahendus toimib. Näidiklaua vaated olid otseselt seotud äriküsimusega: kaalutud keskmine võlapäevade arv, võlas olevate ettevõtete ja lepingute arv ning võlapäevade aruanne. Video ja dokumentatsioon annavad hea ülevaate ka inimesele, kes ei kuulu gruppi. Mainimata ei saa jätta, et

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

Mida see grupp tegi paremini kui meie: äriarhitektuuri dokumentatsioon on oluliselt struktureeritum. Neil on eraldi ontoloogiamudel, ärireeglistik ja kasutusmallid rollide kaupa. Meie grupil sellist läbimõeldud dokumentatsiooni ei olnud.

Mida see grupp saaks meie grupilt õppida: võiks kaaluda kasutajakogemuse parandamist. Näidiklaua võiks olla rohkem selgitusi, kvaliteedistaatus, viimase eduka laadimise aeg ja ärilised hoiatused.

Koondtagasiside

Projekt on sisukas ja hästi struktureeritud. Tugevused on selge äriküsimus, kihiline andmevoog, väga põhjalik dokumentatsioon, kvaliteedikontrollid ja äriliselt olulist infot kuvav näidiklaud.

Hindamine

Punktid: 100/100

Hindevorm

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaar tööle
Aspekt 1

Äriküsimus on selge: kuidas muutuvad võlapäevad ja võlasummad ajas ning millal viitavad trendid maksekäitumise halvenemisele. Mõõdikud on konkreetsed: kaalutud keskmine võlapäevade arv, võlas lepingute ja ettevõtete arv ning ettevõtete võlapäevade aruanne. Dashboard vastab sellele osaliselt - "millal trend viitab halvenemisele?" jääb kasutaja enda tõlgendada.

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Olemas on automaatne scheduler, käsitsi trigger, dimensionaalne mudel, snapshot-fakt, KPI tabel ja API. Ajas muutuvus tuleb viie kuupõhise snapshoti ja trendigraafikute kaudu hästi nähtavale. Igal jooksul tühjendatakse staging- ja quality-tabelid. Seetõttu kaob kvaliteedikontrollide ajalugu ning checksum-põhine duplikaadikaitse ei tööta jooksude vahel. Raporti kuupäev arvutatakse faili muutmisaajast miinus üks päev. Faili kopeerimine või uuesti salvestamine võib

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Andmekvaliteedi reeglid on olemas, aga need pole iseseisvad automaattestid, vaid pipeline'i sisse kirjutatud kontrollid ja käsitsi käivitavad SQL-käsud. Repos puudub päris unit/integration testide komplekt. Lisaks vigaste ridade karantiini, mitte nende vaikimisi marti lubamise, pipeline'i õnnestumise ja veakoodi testid.

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Äriküsimus, mõõdikud ja dashboard on omavahel hästi seotud.
Mida teisiti:
Ei tühjendaks staging- ega quality-ajalugu;
Võtaksin raportikuupäeva XLSX sisust või failinimest.

Aspekt 5

Selgus ja esitlus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

Video oli selge ja arusaadav.

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

Meil enam tulemuse esitlusele nii palju auru ei jätkunud, selge esitlus aitas tööd paremini mõista.

[Koondtagasiside](#) ✓

Hea selge esitlus, arusaadav äriküsimus, mis oli seotud anmdemudeli ja dashboardiga.

Täiendamist vajaks kvaliteedi- ja idempotentsuse tagamise mehhanismid.

Hindamine

Punktid: 100/100

Hindevorm

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaar tööle
Aspekt 1

Äriküsimus on püstitatud arusaadavalt, näidikulaud näitab trende üldtasemel ja on võlaportfelli tervise hindamiseks hea tööriist.

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Andmetoru on terviklik ja kogu ulatuses toimiv, idempotentsus on tagatud.

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Testid kontrollivad andmete struktuuri võimalikke vigu ja sellega peaks igapäevased vead välistatud saama. Lisaks võiks olla andmekontroll, mida teha juhul, kui antud päeva kohta käivat faili ei eksisteeri (ehk päev jääb vahele).

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Tehnilises teostuses kasutatud kursuses õpitut, ei muudaks midagi. Näidikulauale kahjuks ligi ei saanud, vist eeldas antud tarkvara eraldi installeerimist – selle oleks võinud konteinerisse lisada.

Aspekt 5

Selgus ja esitlus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

Video oli üldjoontes arusaadav, täpsemaks mõistmiseks tuli siiski dokumentatsiooni lugeda. Heli oli pisut katkendlik.

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

On tehtud väga põhjalik dokumentatsioon, mis peaks välistama tellija ja teostaja (IT) vahelised möödarääkimised. Meie grupil on parem repo loogika, mis võimaldab lihtsamini üles leida erinevaid koodi osi.

Koondtagasiside ▾

Äriküsimus on aktuaalne laene väljastavas ettevõtluses ja kindlasti vajalik igapäevases töös. Näidikulauale võiks lisaks tuua "Alert" sektsiooni, kus tuuakse välja kriitilistele kriteeriumitele vastavad võlgnikud, et seisu "hapuks minemisele" operatiivsemalt jälile saada. Kui andmete sissevõtt muutub igapäevaseks, tasuks lisada anmekontroll juhuks kui mõne päeva fail vahele jääb. Dokumentatsioon on väga põhjalikult tehtud, lahendades isegi võimaliku tellija-täitja möödarääkimise. Video oli pigem ülevaatlik, täpsemate vastuste jaoks oli pigem vaja dokumentatsiooni lugeda ja kahjuks oli ka heli pisut katkendlik.

Hindamine

Punktid: 100/100

Hindevorm ▾

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaar tööle
Aspekt 1

Pretty clear value - gathering historic changes to loan customer debts from SAP system, providing some aggregated view and visual view which is lacking in the source SAP system.

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Data sources certainly seem lacking for the task given (only 1 data source).
On the other hand for the main goal of the business use case is reached with one data source so adding more would be adding functionality or artificially trying to reach the course requirements.
Also "SAP saves the new XLSX file to the shared directory." - how? Does it do it automatically from SAP side, scheduled somehow? Is it manual? But I guess that's already out of the data engineer scope - we only

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Data quality queries seem to be hidden among other SQL. They should not be part of "transformation" as you're not transforming via those SQLs - you're testing. You should have a separate service or file for data quality tests.

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Nice lightweight solution without pulling any unnecessary tools. Get's the job done without getting bloated.

Aspekt 5

Selgus ja esitlus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

I'd say the video itself was a bit bland/dry. Too much vague scrolling through the command line interface - should instead have clear things to highlight.
But overall a clear professional overview for a potential client I suppose.

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

Extremely well documented in git via readme, MD files and diagrams!

[Koondtagasiside](#) ▾

Good job!

[Hindamine](#)

Punktid: 100/100

[Hindevorm](#) ▾

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaar tööle
Aspekt 1

Küsimus on selge ja väljund (dashboard) hõlmab seda põhjalikult (mitu asjakohast visualiseeringut).

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Minu arvates see pipeline töötab igapäevaseks replikatsiooniks hästi, aga see tekitas minus mõned võimalikud küsimused. Kuidas see pipeline töötaks, kui seda oleks vaja käivitada iga tund või isegi sagedamini? Mis siis, kui andmeid oleks rohkem? Kuidas näeks sellises stsenaariumis välja ajalooline backfill? Mis juhtub, kui teil on vaja lisada/eemaldada veerge või arvutada varasemad andmed ümber muudetud äriloogikaga? Selles mõttes arvan, et projekt oleks DBT rakendamisest kasu saanud.

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Testid on väga põhjalikud, aga oleks olnud huvitav näha nende rakendamist DBT-s või GXs.

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Kogu pipeline tundus väga jätkusuutlik ja sujuv, seega oli minu jaoks huvitav näha, kui palju saab ainult Pythoni ja Postgresiga ära teha. Dashboard nägi samuti üsna kena välja, mitte ülekoormatud ja esteetiliselt meeldiv. Isiklikult oleksin aga eelistanud transformatsiooniks kasutada dbt-d, et need oleksid nähtavamad ja arusaadavamad.

Aspekt 5

Selgus ja esitus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

Esitus oli loogiline ja tutvustas projekti üksikasju väga hästi.

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

See grupp tõi oma ettekandes esile grupiprojekti dünaamikat, võimalikke piiranguid, järgmisi samme jne. Leidsin ka, et ühte esinejat oli lihtsam mõista ja jälgida.

Koondtagasiside ▾

Tugev ja terviklik projekt, mis täitis oma eesmärgi. Järgmiseks korraks arvan, et grupi osalejad saavad enesekindlalt laiendada oma tegevust erinevatele tööriistadele, mis võimaldavad suuremas mahus andmeid hallata.

Hindamine

Punktid: 100/100

Hindevorm ▾

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaar tööle
Aspekt 1

Äriküsimus laenuklentide võlgnevuste ja maksedistsipliini trendide kohta on defineeritud väga selgelt ning sellel on krediidiriski juhtimiseks otsene rahaline väärtus. Valminud näidikulaud vastab püstitatud küsimustele hästi, kuvades võlas olevate ettevõtete mahtu ning ajaloolist võlasummat trendina. Eriline äriväärtus seisneb selles, et graafikute arvutamisel on kasutatud kaalutud keskmist (võlapäevad korrutatud võlasummaga), mis tagab, et suuremad võlad mõjutavad trendi joont rohkem, andes juhtkonnale finantsiliselt täpsema pildi.

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Andmetoru on loogiline ja terviklik, liikudes etapi viisiliselt: SAP allikafaili sissevõtust ja kontrollist reapõhise andmekvaliteedi kontrollini, sealt andmete vaheladustamiseni staging-kihis, SQL-põhise transformatsiooni ja marts-kihi tähtskeemi ehitamiseni ning lõpuks andmete serverimiseni näidikulauale. Andmete ajas muutuvus ja trendid tulevad korrektselt välja igapäevaselt uuenevate SAP Exceli failide ja marts-kihi inkrementaalse laadimise kaudu. Ajas muutuvus on reaalne, kuna süsteem tuvastab faili

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Grupp on andmekvaliteedi lahendanud väga tugevalt, ehitades kontrollid kahte erinevasse tasandisse: staging-faasis kontrollitakse iga rea formaati (registrikoodi pikkus, numbrilisus jne) ning marts-kihis tehakse äriloogika kontroll enne KPI-de uuendamist. Väga hea lähenemine on faili kontrollsummade (checksum) kontroll, mis hoiab ära ühe ja sama faili topeltlaadimise ja andmete dubleerimise. Mida võiks veel lisada
Edasiarendusena võiks lisada dbt või Pythoni tasemel

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Ei ole kasutatud Airflow'd ega dbt-d, vaid kogu loogika on üles ehitatud Pythoni, Croni, Flask API, kus näidikulaud on tehtud otse HTML/JS baasil Apache ECharts graafikutega. Äri- ja IT-arhitektuuri Markdown-failid on koostatud tasemel, mis meenutab suurt reaalse elu tarkvaraprojekti. Erakordselt tark ja professionaalne valik oli andmete seoste disainimine tähtskeemina (star schema) marts-kihis. Samuti on väga tugev API ja dashboardi ehitamine

Aspekt 5

Selgus ja esitus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

Esitusvideo on väga konkreetne, püsib hästi lubatud 10 minuti raamides (kestvus 8:19) ja ettekande tegi reeglipäraselt üks grupiliige. Esitusel on hea rütm, kus kõneleja liigub kursoriga slaidil täpselt järgi kohale, millest ta parajasti räägib. Videos esineb kohati pikemaid vaikusepause, mida oleks saanud eelneva harjutamisega vältida. Sisuliselt jäi veidi segaseks andmekvaliteedi kontrollide ulatus – IT-arhitektuuris on detailselt joonistatud eraldi quality skeem ja veetabelid, kuid lõppraportis ja koodi

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

See grupp tegi paremini projekti dokumenteerimise. Selle asemel, et piirduda vaid lühikese kokkuvõttega, on nad kirjutanud eraldi väga põhjalikud juhendid. Seal on detailselt ja lihtsate jooniste abil lahti seletatud kõik süsteemi osad, kasutajate rollid, andmete liikumise teekonnad ja äriloogika reeglid. See on eeskujulik süsteemi planeerimise praktika. Tehniliselt oli neil paremini lahendatud ka andmete korduvlaadimise turvalisus läbi failide kontrollsummade kontrolli.

[Koondtagasiside](#) ▼

Te olete hakkama saanud suurepärase projektiga, mille dokumentatsiooni tase on absoluutne eeskuju! Projekti ettevalmistus, kus iga süsteemi osa, kasutaja roll ja andmevoog on eraldi Markdown-failides detailsete joonistega lahti kirjutatud, näitab väga professionaalset lähenemist. Dokumentatsiooni poolest ülipõhjalik töö.

Tehniliselt on väga tugev saavutus andmete seoste disainimine korrektselt toimivaks analüütiliseks andmelaoks ning andmetoru turvalisuse tagamine faili kontrollsummade abil. Kiiduväärt on ka kergekaalulise ja kiire veebiliidese ehitamine. Videoesitlus oli hästi struktureeritud ning esitlus mahtus korrektselt lubatud aja raamidesse. Videos esinenud mõningaid pikemaid vaikusepause andnuks eelneva harjutamisega tihendada, kuid kokkuvõttes on tegemist väga professionaalse ja otsest ärilist väärtust loova tööga.

Hindamine

Punktid: 100/100

Hindevorm

Aspekt 1

Äriküsimus ja väärtus. Kas küsimus on selge ja kas näidikulaud vastab sellele?

Kommentaar tööle
Aspekt 1

Äriküsimus on selge ja tore, et ka praktiliselt vajalik. Üks asi mis äriküsimusest ehk ei ole kaetud on "millal viitavad trendid maksekäitumise halvenemisele". Sellele otsest vastust näidikulaualt praegu ei saa.

Väljatoodud mõõdikud on ilusasti näidikulaual nähtavad.

Aspekt 2

Andmevoog. Kas andmetoru on terviklik (allikad → transformatsioon → näidikulaud)? Kas ajas muutuvus tuleb välja?

Kommentaar tööle
Aspekt 2

Üldpildis on andmevoog terviklik ja ajas muutuvus on selge.

Miks tegite ise pythoni scheduleri? Kas poleks mõtet olnud kasutada CRONi või nt APScheduleri, kui tahta Pythoni põhiselt ajastada? Samas teil on mingi cron fail olemas?

temp kaustad jms oleks võinud ära puhastada enne esitamist. :-) gitis säilib ajalugu nagunii, kui hiljem sealt

Aspekt 3

Andmekvaliteet. Kas testid katavad olulisi probleeme? Mida võiks veel lisada?

Kommentaar tööle
Aspekt 3

Testid tunduvad üldiselt loogilised, väga hea et kvaliteedikontrollid salvestate.

MAX_DEBT_DAYS = 3650. Kas ongi OK et keegi on 10 aastat võlas? :-)

Aspekt 4

Tehniline lahendus. Mis tundus tark valik? Mida oleks ise teisiti teinud?

Kommentaar tööle
Aspekt 4

Üldpilt on hea. Millegi aru ei saanud oli ajastamine ning miks Echarts kasutate? Oleks võinud vähemalt ära põhjendada videos või README-s, et miks.

Aspekt 5

Selgus ja esitlus. Kas video on arusaadav? Mis jäi segaseks?

Kommentaar tööle
Aspekt 5

Video on selge ja ülevaatlik. Ainuke miinus ehk, et tore oleks olnud kui igaüks oleks oma osa ise esitlenud. Üldpilt hea.

Aspekt 6

Mida tegi see grupp paremini kui teie grupp? Mida saaks see grupp teie grupilt õppida?

Kommentaar tööle
Aspekt 6

-

[Koondtagasiside](#) ✓

Väga tore, et projekt on päriselt tarvilik. Saite tehniliselt hästi hakkama.

Kindlasti on edasiarendusi mida saaks veel teha, aga üldpilt on väga OK!

File download

Ekspordi see leht

◀ Sprint 3 esitus
(individuaalne)

Liigu tegevuse juurde

Andmeinseneeria:
Ühisloeng (Teisipäeviti
18-20) ▶